

研究 开发

基于 TMS320F240 的 SVPWM 空间矢量逆变器的研究

赵葵银¹, 吴 俊²

(1. 湖南工程学院, 411101; 2. 湘潭大学, 411105)

摘要: 在分析空间矢量调制(SVPWM)基本原理的基础上, 证明了 SVPWM 具有最大的直流电压利用率。介绍了面向电机控制的 DSP - TMS320F240 实时产生空间矢量对称 PWM 的计算方法控制原理以及软件实现的方法。

关键词: 电压空间矢量; SVPWM; 逆变器

中图分类号: TM301.2

文献标识码: A

文章编号: 1004 - 0420(2003)05 - 0005 - 02

Study of SVPWM space vector inverter based on TMS320F240

ZHAO Kui - yin, WU Jun

(Hunan Engineering Institute, 411101; Xiangtan College, 411105)

Abstract By analyzing the base principle of space vector pulse width modulation(SVPWM), it is proved that the DC voltage utilization. Introduces it's method, controlling principle and software for generating the space vector symmetric PWM signal with the digital signal processor TMS320F240 applied to motor control.

Key words voltage space vector; SVPWM; inverter

0 引言

SPWM 已被广泛用于逆变器中。而传统的高频三角波与调制波比较生成 PWM 波的方式适合模拟电路, 不便于数字方案的实现。80 年代中期, 国外学者在交流电机调速中提出了磁通轨迹控制的思想, 进而发展产生电压空间矢量的概念。其物理概念清晰, 算法简单且适合数字化方案。而 SVPWM 实质是一种基于空间矢量在三相正弦波中注入了零序分量的调制波进行规则采样的一种变形 SPWM, SVPWM 是具有更低的开关损耗的 SPWM 改进型方法。由于微处理器的速度和功能的限制, 实现起来比较复杂且有诸多不便。随着 TI 公司 1998 年正式推出专门面向电机控制的新一代 DSP - TMS320F240 和 TMS320C240, 由于其 DSP 内部 20MPIS 的高速处理能力和面向电机控制的专用外围设备, 利用微处理器进行 PWM 的实时调制, 从而实现包括电流环的全数字调速系统成为可能。本文介绍基于 TMS320F240 的 SVPWM 空间矢量逆变器的实现与控制方法。

1 SVPWM 的电压空间矢量调制

电压空间矢量调制采用周期一定、对称变更脉宽的方法调制逆变器的输出电压和频率。图 1 所示的逆变器共有 8 种开关状态。

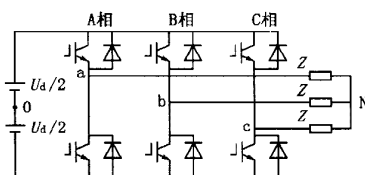


图 1 三相逆变器主电路

代入按下式定义的电压空间矢量:

$$U_r = \frac{2}{3} (u_a + e^{j2/3\pi} u_b + e^{j4/3\pi} u_c) \quad (1)$$

得到图 2 所示的基本电压空间矢量图, 包括六个有效矢量 ($U_1 \sim U_6$, 模长等于 $2U_d/3$) 和两个零矢量 (U_0, U_7)。

图中 $U_X (S_A S_B S_C) X \in 0 \sim 7$

$$S_{A,B,C} = \begin{cases} 1 & \text{上管通, 下管断} \\ 0 & \text{下管通, 上管断} \end{cases}$$

如果式(1)中的 u_a, u_b, u_c 是频率 ω , 相电压峰值

等于 $|U_r|$ 的对称三相正弦波:

$$\begin{cases} u_a = |U_r| \cos \omega t \\ u_b = |U_r| \cos (\omega t - 2\pi/3) \\ u_c = |U_r| \cos (\omega t + 2\pi/3) \end{cases} \quad (2)$$

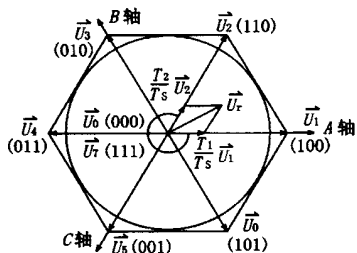


图2 SVPWM 空间矢量

那么,矢量就 $|U_r|$ 是模长等于相电压峰值,以角频率 ω ($\theta = \omega t$) 按逆时针匀速旋转的空间矢量。反过来,一个空间矢量在三相轴上的投影就是对称的三相正弦量。按平行四边形法则,利用这八个基本矢量可以合成任意角度和模长的等效合成矢量,也就得到了三相正弦量。一个周期里发出的合成矢量越多,说明采样频率越高。依平行四边形法则得:

$$T_1 U_1 + T_2 U_2 = T_s U_r \quad (3)$$

T_1 、 T_2 分别为两个空间矢量的持续时间, T_s

为调制周期(频率)由式(3)解得:

$$\begin{cases} T_1 = \sqrt{3} |U_1| T_s \sin(\pi/3 - \theta) / U_d \\ T_2 = \sqrt{3} |U_1| T_s \sin \theta / U_d \\ T_0 = T_s - T_1 - T_2 \end{cases} \quad (4)$$

$$0 \leq \theta \leq \pi/3$$

式(4)中, T_1 、 T_2 不足时,插入零矢量补足。一般:

$$\begin{cases} T_{00} = k T_0 & 0 \leq k \leq 1 \\ T_{07} = (1 - k) T_0 \end{cases} \quad (5)$$

式中 T_{00} 、 T_{07} 分别代表矢量 U_0 、 U_7 的持续时间, T_0 为零矢量的持续时间。

从式(4)、(5)可见,电压空间矢量在线性区调制的约束条件是:

$$T_1 + T_2 \leq T_s \quad (6)$$

它决定了直流电压为 U_d , 采用 SVPWM 调制的逆变器提供的最大电压。把(4)式代入(6)式得:

$$|U_r| \leq \frac{U_d}{\sqrt{3} \cos(\pi/6 - \theta)} \quad (7)$$

对于任意 θ 值, (6) (7) 两式都成立。 $|U_r|$ 的上限应是式(7)的右边取值的下限,故逆变器输出相电压 $U_d/\sqrt{3}$ 的极限峰值是反应在矢量图上,最大电压空间矢量的轨迹是图2所示正六边形的内切圆。传统的 SPWM 最大电压峰值是 $0.5 U_d$ 。同等直流电压下, SVPWM 的输出最大电压较常规 SPWM 高约 15.47%。以上的推导过程并不涉及具体的矢量发送次序和 k 值的大小,无论以何种方式产生 SVPWM,只要满足(4)、(5)两式,他们的直流电压利用率都是一样的。

式(2)、式(4)和式(7)空间矢量状态是实现变频的关键公式。可以看出改变 $|U_r|$ 可以调节电压;改变 ω 可以调节频率;并且只要预先建好正弦表就可容易的实现编程。

2 软件实现

图3和图4分别为初始化和中断服务流程。初始化流程设置比较寄存器 COMCON、全比较动作控制寄存器 ACTR、死区控制寄存器 DBTCON、通用定时器1的控制寄存器 T1CON,并根据调制周期(频率) T_s 设置通用定时器1的定时周期寄存器 T1PR。中断服务流程根据给定的频率 ω 和电压值 $|U_r|$ 计算出 T_1 、 T_2 的值并设置到全比较寄存器 CMPR1 和 CMPR2,为下个调制周期做准备。

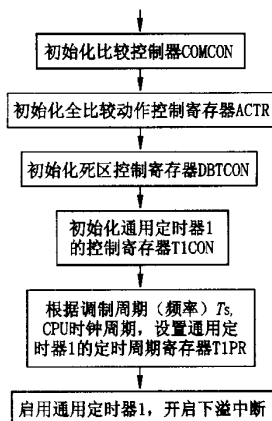


图3 空间矢量初始化流程

(下转 13 页)

序来实现。我们采用 RBF 神经网络实现机床故障诊断的算法,编制实现 RBF 神经网络故障诊断学习与诊断程序,其程序流程图如图 4 所示。

4 结束语

在精密数控机床故障诊断系统中,RBF 神经网络相当于完成一个数学映射,由于被检测的机床控制系统工况较复杂, $r(K)$ 残差序列较多,则 RBFNN 完成的映射关系也较复杂,但是只需选取适当的 NN 结构,就可以实现任意复杂的非线性映射。RBFNN 工作时,信息的存贮与处理是同时进行的,经过处理后,信息的隐含特征和规则分布于神经元之间的联接强度上,通常具有一定的冗余性。这样,当不完全信息或含噪声信息输入时,NN 就可以根据这些分布式的记忆对输入信息进行处理,恢复全部信息。

由于神经元之间的高维、高密度的并列计算结构,神经网络具有很强的并行计算能力,完全可以实现对数控机床故障的实时诊断。但在调试过程中,如何选择合适的 RBFNN 结构、权值及学习算法以缩短学习时间并提高数控机床故障诊断的

准确性,是一个关键问题。

RBFNN 故障诊断检测方法只适用于故障检测,不能用于故障分离,这是它的缺陷,但是 RBFNN 方法对数控机床系统故障敏感,是一种较好的快速故障诊断检测方法,且这种方法适用于多数非线性系统,具有较大的适用范围。

参考文献:

- [1] 李金伴,等. 专家系统在机械手故障诊断中的应用[J]. 机器人,1992(5):31~36.
- [2] 李金伴,等. 水果装箱机器人专家诊断控制系统[J]. 电气传动自动化,1996(4):59~63.
- [3] 叶银中,等. 动态系统的故障检测与诊断方法[J]. 信息与控制,1985(6):27~34.
- [4] Mehra R K, Peshon J. An Innovations Approach to Fault Detection and Diagnosis in Dynamic Systems. Automation, 1971:637~640.
- [5] 焦李成. 神经网络系统理论[C]. 西安电子科技大学,1995.

收稿日期:2003-03-28

作者简介:李捷辉(1963-),江苏大学工学博士,副教授,主要研究方向为动力机械电测与电控。

(上接 6 页)

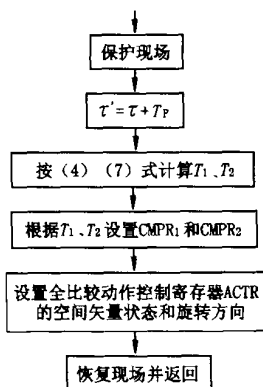


图 4 空间矢量中断服务程序

3 结束语

SVPWM 具有最高的直流电压利用率。典型的 SVPWM 是一种在 SPWM 相调制波中加入零序分量以后,进行规则采样得到的结果。

面向电机控制的高性能 DSP 使微处理器实现 SVPWM 波形的实时信号调制成为可能。这种方法

相对于传统的调制方法不仅有着性能上的优越性,而且有助于提高系统集成度,降低系统成本,因而有着广泛的应用前景。

参考文献:

- [1] 章云,谢莉萍. DSP 控制器及其应用[M]. 北京:机械工业出版社,2001.
- [2] 王离九. 电力拖动自动控制系统[M]. 武汉:华中理工大学出版社,1992.
- [3] 熊健,康勇,等. 电压空间矢量调制与常规 SPWM 的比较研究[J]. 电力电子技术,1999,33(1):25~28.
- [4] 常俊,万淑芸,等. 逆变器空间向量对称 PWM 信号微机实时调制方法[J]. 电力电子技术,1999,33(6):49~50.
- [5] TMS320F24X DSP Controllers Reference Set, Volumn2. Custom Printing Company, 1997.

收稿日期:2003-01-03

作者简介:赵葵银(1968-),男,讲师。主要从事电力电子技术及微机控制的教学和科研工作。吴俊(1969-),男,讲师。主要从事通讯技术的应用的教学和科研工作。